



UNIVERSIDAD
Blas Pascal

Detección de malezas con IA

Primera entrega

Asignatura: Proyecto Tecnológico Integrador

Fecha: 21/05/2026

Autores:

Briguera, Octavio

Juarez, Carlos Nahuel

Godoy Cabrera, Santiago Abel

Guerrero, Lautaro

Iriarte Chamorro, Jorge Manuel

Lagoria, Ricardo Augusto

Docente tutor: Gencarelli, Luis Oscar

Índice

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. PLANTEO DEL PROBLEMA
4. OBJETIVOS
5. ALCANCE DEL PROYECTO
6. MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO
7. METODOLOGÍA DE TRABAJO
8. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
9. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
10. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
11. PLAN DE TRABAJO
12. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
13. VALIDACIÓN Y RESULTADOS
14. IMPACTO DEL PROYECTO
15. CONCLUSIONES
16. BIBLIOGRAFÍA
17. ANEXOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Título del proyecto: Plataforma Open Source de Agricultura de Precisión para la Detección de Malezas en Caña de Azúcar (Tucumán, Argentina)

Integrantes:

- Briguera, Octavio
- Juarez, Carlos Nahuel
- Godoy Cabrera, Santiago Abel
- Guerrero, Lautaro
- Iriarte Chamorro, Jorge Manuel
- Lagoria, Ricardo Augusto

Docente tutor: Gencarelli, Oscar Luis

Institución: Universidad Blas Pascal - Ingeniería en Informática - Córdoba, Argentina

Fecha: 21 de Mayo, 2026

Versión: 1.0

Repositorio (GitHub): <https://github.com/Obriguera/PTI.git>

2. RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta el diseño de una plataforma 100% open source que integra fotogrametría con drones RGB, detección de malezas mediante deep learning (YOLOv8/v11) e índices de vegetación visibles, con el objetivo de generar mapas de prescripción variable de herbicidas en caña de azúcar para la provincia de Tucumán, Argentina.

El sistema procesa imágenes de vuelo RGB mediante OpenDroneMap y PyTorch, enriquece los resultados con imágenes Sentinel-2 (Copernicus/GEE), datos de humedad edafológica (SMAP L4) y pronóstico meteorológico (Open-Meteo/NASA POWER), y produce un JSON georreferenciado por parcela con recomendaciones agronómicas accionables.

El resultado esperado es una reducción del 20-35% en el consumo de herbicidas por campaña, sobre la base de antecedentes locales documentados por la EEAOC y el INTA Famailá. El proyecto está planificado para 11 meses con un equipo de seis estudiantes de Ingeniería en Informática y un presupuesto de infraestructura cloud inferior a USD 200, utilizando exclusivamente herramientas de licencia libre.

3. PLANTEO DEL PROBLEMA

3.1 Contexto del problema

Tucumán concentra el 60% de la producción nacional de caña de azúcar. Según datos del IPAAT, en la zafra 2024 se molieron 17.062.495 toneladas sobre 294.470 hectáreas cosechables, con 14 ingenios activos y 228 días de molienda. Las exportaciones del NOA totalizaron 407.539 toneladas. A nivel nacional, la producción alcanzó 24.383.000 toneladas (Centro Azucarero Argentino, 2025).

3.2 Situación actual

Las malezas constituyen el principal factor biótico limitante del rendimiento en este cultivo. La literatura internacional reporta pérdidas de entre el 20% y el 72% según especie y estadio (Chauhan y Srivastava, 2002). A nivel local, la EEAOC documentó caídas de hasta 21,44 t/ha por competencia con pasto cubano (*Tithonia tubaeformis*) a densidades inferiores a 5 plantas/m².

Las especies más frecuentes en la provincia según el último relevamiento de la EEAOC (Avance 2023) son:

- *Cynodon dactylon* (gramilla): 49% de frecuencia
- *Tithonia tubaeformis* (pasto cubano): 64% (emergente)
- *Sorghum halepense* (sorgo de Alepo): ~30%
- *Sicyos polyacanthus* (tupúlo): ~35%
- *Cyperus rotundus* (cebollín): 23%

El manejo actual se realiza predominantemente mediante aplicación de herbicidas a tasa uniforme, sin diferenciación espacial por densidad o especie. Esta práctica implica un sobreuso de herbicidas estimado en USD 80-150/ha por campaña, con impacto económico para el productor y ambiental sobre los suelos y cursos de agua de la cuenca del Río Salí.

3.3 Antecedentes y brecha tecnológica

El INTA Famaillá conduce ensayos desde 2015 con drones RGB (DJI Phantom 4) combinando OpenDroneMap, QGIS y algoritmos de IA para detección de fallas de siembra. La EEAOC trabaja con imágenes Landsat desde 1997 y Sentinel-2 desde 2015, principalmente para seguimiento de biomasa y área cosechable. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos genera un pipeline completo que vincule la imagen del dron con una

recomendación de herbicida por parcela, con identificación a nivel de especie y mapa de prescripción variable. Esa es la brecha que cierra el presente proyecto.

3.4 Justificación

La combinación de alta disponibilidad de drones RGB de bajo costo, modelos de detección de objetos de última generación (YOLOv8/v11) y APIs satelitales y climáticas abiertas (GEE, SMAP, Open-Meteo) hace técnicamente viable, por primera vez, construir este pipeline de forma íntegra con herramientas libres y un presupuesto accesible para instituciones académicas y pequeños productores del NOA.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma open source de agricultura de precisión que, a partir del procesamiento de imágenes RGB de dron, detecte automáticamente la presencia y distribución espacial de malezas en cultivos de caña de azúcar de Tucumán y genere mapas de prescripción variable de herbicidas con respaldo agronómico validado por especialistas del INTA.

4.2 Objetivos Específicos

OE-01: Implementar un pipeline de procesamiento fotogramétrico basado en OpenDroneMap para la generación de ortomosaicos georreferenciados a partir de vuelos con drones RGB sobre lotes cañeros de Tucumán.

OE-02: Construir y etiquetar un dataset local de al menos 500 imágenes de cañaverales tucumanos con bounding boxes y máscaras de segmentación para las especies dominantes relevadas por la EEAOC.

OE-03: Entrenar y evaluar modelos de detección (YOLOv8/v11) y segmentación semántica (DeepLabV3+) sobre el dataset local, alcanzando un mAP@0.5 mayor o igual a 0,75 y una inferencia menor a 100 ms por tile en CPU.

OE-04: Calcular índices de vegetación visibles (ExG, VARI, GLI, MGRVI) e integrar datos satelitales de Sentinel-2 (NDVI, NDWI) y variables edafoclimáticas (SMAP L4, Open-Meteo, NASA POWER) como capas contextuales del análisis.

OE-05: Diseñar e implementar un motor de reglas agronómicas declarativas en formato YAML, editable por agrónomos sin modificar código, con validación formal por técnicos del INTA Famaillá.

OE-06: Construir una API REST (FastAPI) y un dashboard web geoespacial (Leaflet) que permitan visualizar, consultar y exportar los mapas de prescripción generados, con latencia end-to-end menor o igual a 12 horas para una parcela de 10 hectáreas.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

Pendiente de desarrollo.

6. MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO

Pendiente de desarrollo.

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Pendiente de desarrollo.

8. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Pendiente de desarrollo.

9. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Pendiente de desarrollo.

10. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Pendiente de desarrollo.

11. PLAN DE TRABAJO

Pendiente de desarrollo.

12. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Pendiente de desarrollo.

13. VALIDACIÓN Y RESULTADOS

Pendiente de desarrollo.

14. IMPACTO DEL PROYECTO

Pendiente de desarrollo.

15. CONCLUSIONES

Pendiente de desarrollo.

16. BIBLIOGRAFÍA

1. IPAAT (2024). Reporte final de zafra 2024. Instituto Provincial de Acción Integral para el Azúcarero Tucumano. <https://www.ipaat.gov.ar>
2. EEAOC / Revista Avance (2023). Relevamiento de malezas en caña de azúcar en Tucumán. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.
3. Olsen, A. et al. (2019). DeepWeeds: A Multiclass Weed Species Image Dataset for Deep Learning. Scientific Reports, 9, 2058.
4. Sharma, A., Kumar, V., Longchamps, L. (2024). Comparative performance of YOLOv8, YOLOv9, YOLOv10, YOLOv11 and Faster R-CNN for detection of multiple weed species. Smart Agricultural Technology, 9.
5. 5. Sánchez Ducca, A. et al. (2020). Topramezone: New Herbicide Registered in Sugarcane for
6. Post-emergent Management of Cynodon dactylon in Tucumán, Argentina. Sugar Tech.
7. 6. Cabrera, D.C., Juárez Ansonnaud, R., Varela, A.E. (2020). Análisis de la comunidad de malezas en
8. dos edades de corte de caña de azúcar. RANAR, 40(1), 31-38.
9. 7. Sa, I. et al. (2018). WeedMap: A large-scale semantic weed mapping framework using aerial
10. multispectral imaging and deep neural network. Remote Sensing. arXiv:1808.00100.
11. 8. Larrazabal, M. et al. (2024). Developing Site-Specific Prescription Maps for Sugarcane Weed Control
12. Using High-Spatial-Resolution Images and LiDAR. Land, 13(11), 1751.
13. 9. Rocha, F. et al. (2024). Evaluation of Sugarcane Crop Growth Monitoring Using Vegetation Indices
14. from RGB-Based UAV Images. Agronomy, 14(9), 2059.
15. 10. Kumar, S. et al. (2023). Concealed nature of weed in sugarcane: Deep Neural Networks for
16. Identifying Small Weed Patches Using Drone Images. IEEE J-STARS.
17. 11. Barbosa Júnior, M.R. et al. (2022). UAVs to Monitor and Manage Sugarcane: Integrative Review.
18. Agronomy, 12(3), 661.

19. 12. Toward autonomous weed management systems in sugarcane crops and an assessment of
20. technological readiness (2026). npj Artificial Intelligence.

17. ANEXOS

Pendiente de desarrollo.